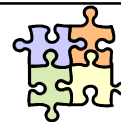


Sistemas y organizaciones

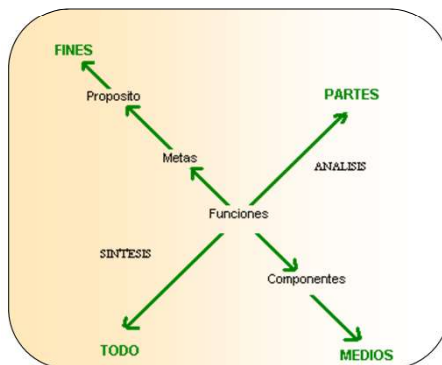
Modelado Funcional de Sistemas

CLASE 5 - 2019



Modelos funcionales

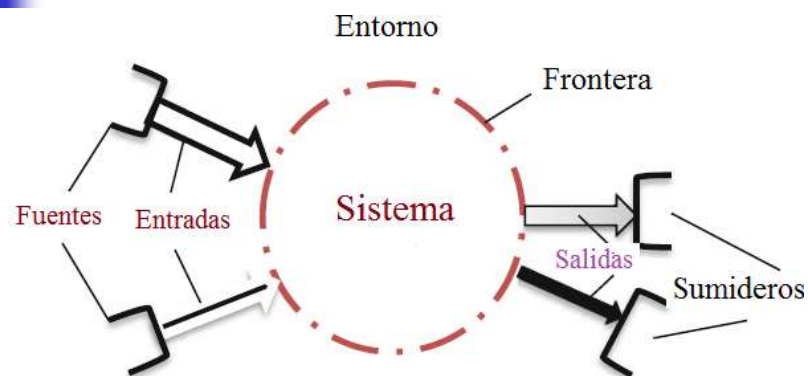
El **Modelo Funcional** de un sistema es una **representación visual** del **propósito** del sistema, la **estructura lógica interna** que el sistema posee para lograrlo, y los **recursos** que utiliza para ello.



El objetivo principal de un modelo funcional es representar un sistema en término de las **relaciones** entre sus metas, objetivos, funciones y componentes.

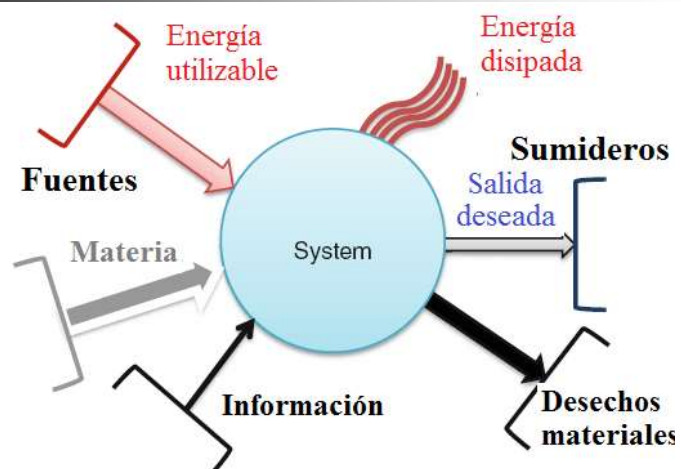
2

Intercambios y flujos



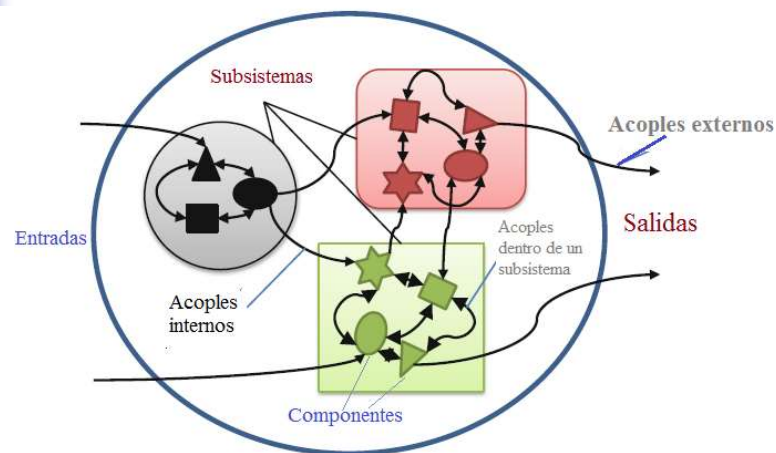
3

Energía, Materia e Información



4

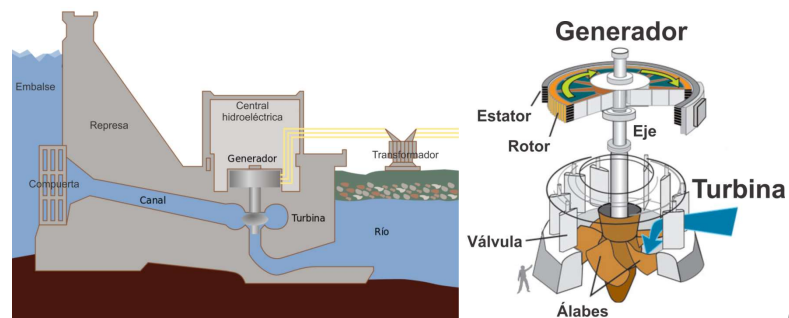
Componentes y conexiones



5

Represa Hidroeléctrica

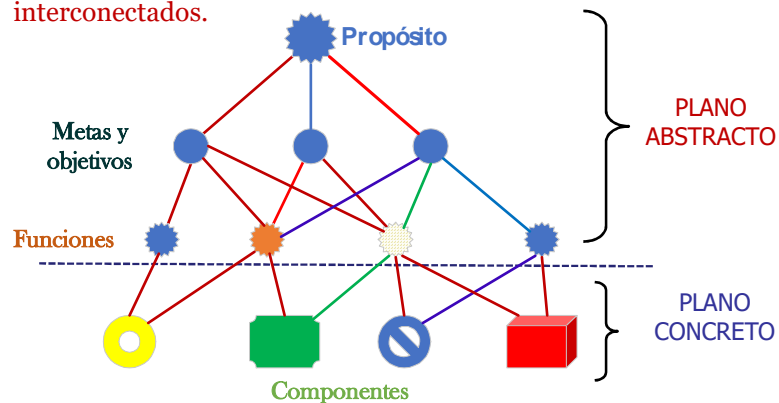
- Utiliza la **energía potencial** que posee la masa de agua de un cauce natural en virtud de un desnivel (por ejemplo, un embalse).
- El agua pasa por una turbina hidráulica que hace girar a un generador, donde la **energía mecánica** se transforma en **energía eléctrica**.



6

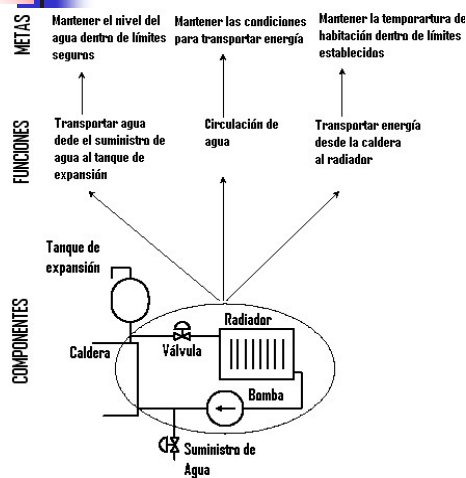
Vista teleológica de un sistema

Según el **diseño** del sistema, las **metas y objetivos** pueden ser logrados usando diferentes conjuntos de **funciones**, y éstas ser realizadas por diferentes conjuntos de **componentes** interconectados.



7

Modelado funcional



Las *metas* u objetivos se derivan del propósito del sistema y son inherentes al diseño del sistema.

Las *funciones* son los medios de que dispone el sistema para alcanzar sus metas; son las capacidades del sistema para lograr sus metas.

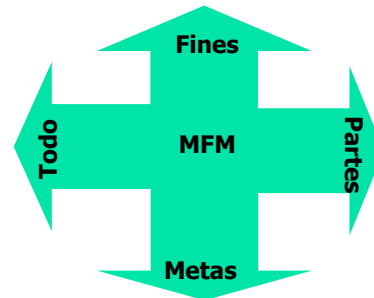
Los *componentes* físicos son las partes con las cuales se construye el sistema y mediante las cuales se implementan sus funciones.

8



¿Cómo hacer un modelo Funcional?

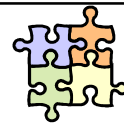
- ❖ Multilevel Flow Model , es un método de modelado funcional creado por el Dr. Morten Lind, de la Universidad Técnica de Dinamarca.
- ❖ Los principios básicos del MFM:
 - ❖ Descomposición Jerárquica (parte/todo): sistema, subsistemas, subsubsistemas...
 - ❖ Descomposición Medios/Fines: metas, funciones y componentes.
 - ❖ Enfatiza la perspectiva del sistema, asociada con los flujos de magnitudes (materia, energía, información), su control y sus relaciones con el logro de metas y objetivos en el sistema.



9



Metas y objetivos



Las metas y objetivos son la resultante hacia el cual todas las actividades del sistema se orientan cuando el sistema funciona.

Las metas constituyen la dimensión teleológica o intencional de un sistema.

Tipos distintos de metas: **de producción, económicas y de seguridad**

Ejemplo, si consideramos un sistema de calefacción hogareña cuyo propósito es la **calefacción económica y segura** de una casa con mínimo impacto ambiental, una meta u objetivo debería formularse como “*Mantener la temperatura interior dentro de límites específicos*”. Otro objetivo sería “*mantener una dada relación combustible/aire*.”

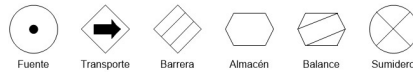
Otros ejemplos de metas y objetivos: el mantenimiento de la temperatura corporal, la necesidad de alcanzar una cuota de mercado por una empresa o garantizar la coherencia en una base de datos.

10

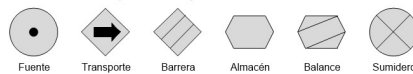
Funciones

Una función es el rol asociado con una parte del sistema en el logro de una meta

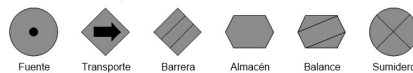
Funciones de flujo de materia



Funciones de flujo de energía



Funciones de flujo de información



Funciones de decisión



_ Fuente
_ Transporte
_ Barrera
_ Almacén
_ Balance
_ Sumidero

* Observer
* Decisión
* Actor

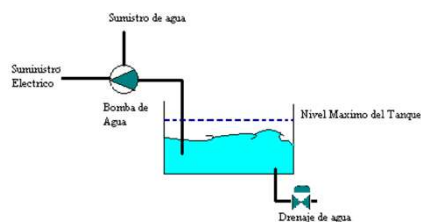
+ Network
+ Manager

En la construcción del modelo funcional de un sistema, las funciones están principalmente asociadas con **flujos de materia, energía, información y decisión** que tienen lugar en el interior del sistema, cuando éste se encuentra en funcionamiento.

11

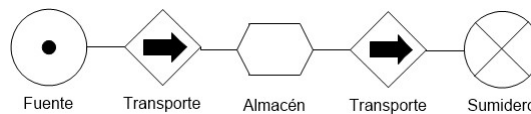
Estructuras de flujo

Las funciones no se utilizan aisladamente. Por ejemplo, una función transporte presupone la existencia de una fuente, un almacén o un balance conectada previamente a ella. *Una estructura de flujo es un grafo compuesto por dos o más funciones básicas, donde su estructura de conexión expresa un aspecto funcional parcial del sistema.*



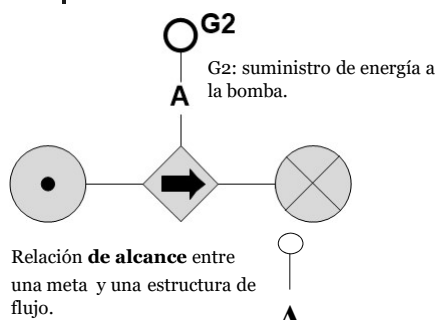
La **estructura flujo de materia** en este sistema de abastecimiento de agua captura la funcionalidad básica asociada con el propósito del sistema.

La **interconexión** entre las funciones básicas permite crear sistemas de funciones que permiten alcanzar metas y objetivos.

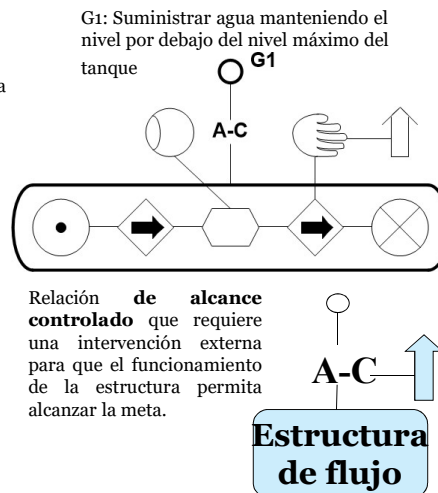


12

Relaciones y vínculos



Estructura de flujo



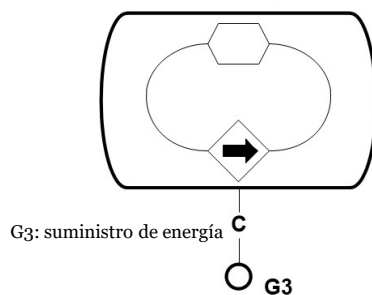
13

Relaciones de condición y realización

Relaciones de Condición

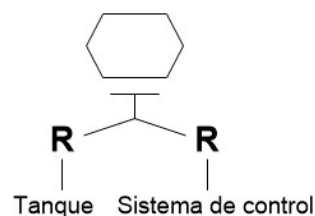
Es la que se establece entre una meta u objetivo parcial con una función, estructura de flujo o subsistema. La operación efectiva del sub-sistema depende del logro de una o varias metas asociadas con otros subsistemas.

Ciclo del agua

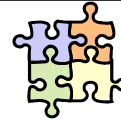


Relaciones de realización

Es la que se establece entre una función con las partes y componentes de un sistema.



14



Sintaxis y semántica

- Todo lenguaje formal posee dos componentes fundamentales: la **sintaxis** y la **semántica**.
- La **sintaxis** de un lenguaje es un **conjunto arbitrario de reglas constructivas** para la creación de conceptos complejos a partir de los elementos básicos del lenguaje.
- La **semántica** de un lenguaje es la **interpretación del significado**, en un contexto específico, de las construcciones del lenguaje, cuya sintaxis es correcta.

Tanto las estructuras de flujo como las funciones que las forman, deben cumplir reglas precisas de sintaxis, es decir de conexión, para obtener modelos funcionales correctos.

La interpretación semántica de una dada estructura dependerá del contexto específico en el que el modelo funcional se analiza.

15



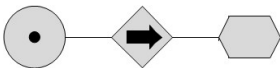
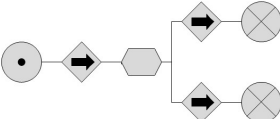
Reglas sintácticas

Función	Función anterior permitida	Función siguiente permitida
Fuente	.-	Transporte (1)
Sumidero	Transporte (1)	.-
Transporte	Fuente (1) Balance (1) Almacen (1)	Sumidero (1) Balance (1) Almacen (1)
Barrera	Balance (1) Almacen (1)	Balance (1) Almacen (1)
Almacen	Transporte (n)	Transporte (n)
Balance	Transporte (n)	Transporte (n)

Una estructura de flujo sólo debe contener funciones de un único tipo de flujo: materia, energía o información.

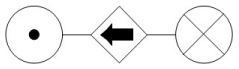
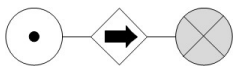
16

Estructuras sintácticamente correctas

	Transferencia de energía desde una fuente a un dispositivo de almacenamiento.	Ej. Acumulación de gases de combustión fruto de la actividad humana hacia la atmósfera (efecto invernadero).
	Flujo de energía desde una fuente a dos diferentes sumideros con un almacenamiento intermedio.	Ej. Energía de la combustión de una caldera pasa mayoritariamente a un sumidero representado por el agua de calefacción, y una porción se pierde por las paredes de la caldera.

17

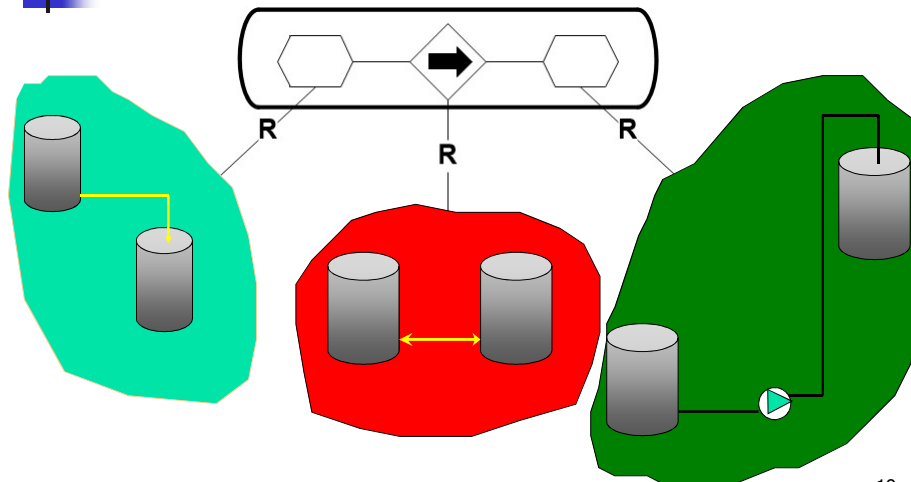
Estructuras sintácticamente incorrectas

	Implica una transferencia de materia desde un sumidero a una fuente. Es funcionalmente contradictorio	Viola Regla #8
	Una estructura de flujo no puede mezclar funciones de transferencia de energía y materia	Viola Regla #1
	(i) Error en el sentido de la función transporte. (ii) Dos funciones transporte no deben vincularse directamente.	(i) Viola Regla #8 (ii) Viola Regla #4

Nota: El número de regla violada refiere a la asignación según apunte del tema

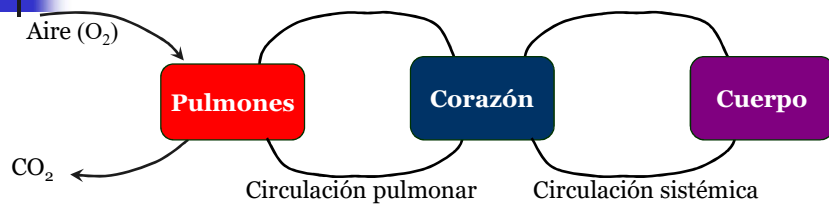
18

Semántica funcional



19

Ejemplo 1: cuerpo humano



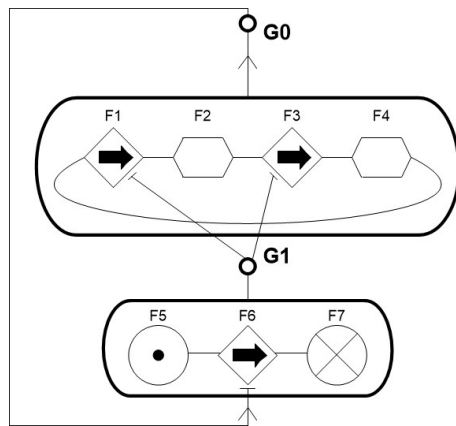
- Metas
- Mantener la circulación,
 - Suministrar O_2 requerido por el metabolismo.

- Funciones/órganos
- Impulsar la sangre desde/hacia el corazón
 - Transportar la sangre por venas y arterias
 - Almacenar la sangre en los órganos
 - Suministro y transporte de oxígeno.

20



Modelo funcional (parcial)



Las funciones de transporte F1 y F3 son realizadas por la parte derecha e izquierdas del corazón y están condicionadas al logro de **G1**: proporcionar oxígeno al organismo.

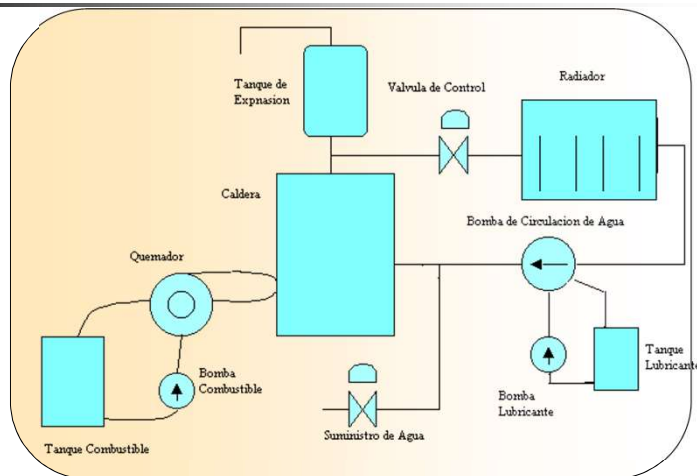
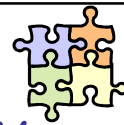
Las funciones F2 y F4 corresponden al almacenamiento transitorio de la sangre en los pulmones, venas y arterias.

Es importante notar que la función F6 está condicionada al logro de **G0**: mantener la circulación, lo que introduce un lazo de retroalimentación en el modelo funcional.

21



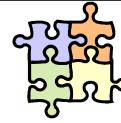
Ejemplo 2: Sistema de calefacción



22



Metas, funciones y componentes



Propósito: "calefacción económica y segura de una casa o habitación."

G0: Mantener la temperatura de la habitación en el rango deseado.

G1: Mantener la circulación del agua para calefacción.

G2: Lubricación de las bombas.

G3: Mantener el inventario de agua en el tanque de expansión.

Funciones de alto nivel

- Producción de energía.
- Circulación del agua de calefacción
- Suministro de agua.
- Funciones de lubricación.

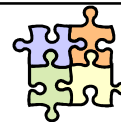
Componentes

- C1: Radiador
- C2: Caldera
- C3: Bomba de circulación de agua.
- C4: Tanque de expansión
- C5: Regulador de temperatura
- C6: Válvula de agua
- C7: Bomba de lubricante.

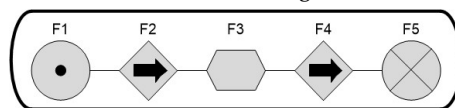
23



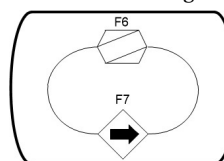
Estructuras de flujo



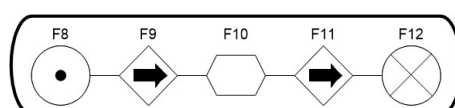
Producción de energía



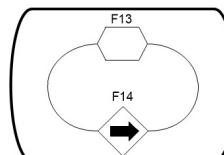
Circulación de agua



Suministro de agua

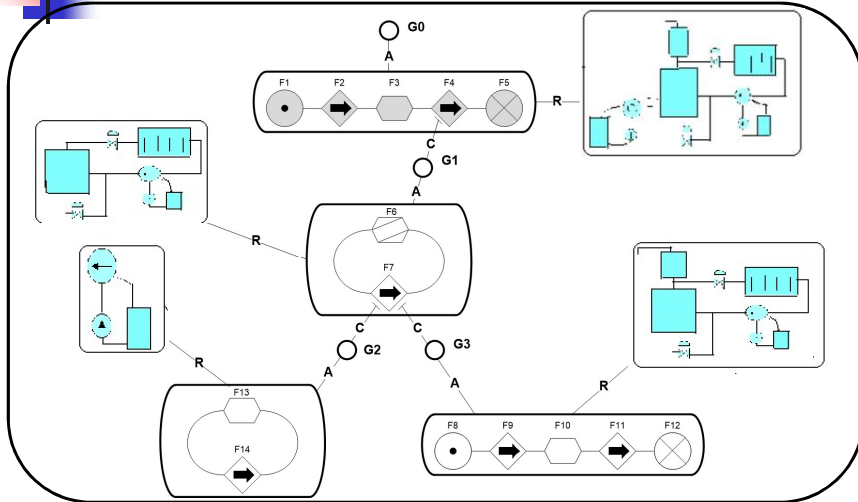


Lubricación de las bombas



24

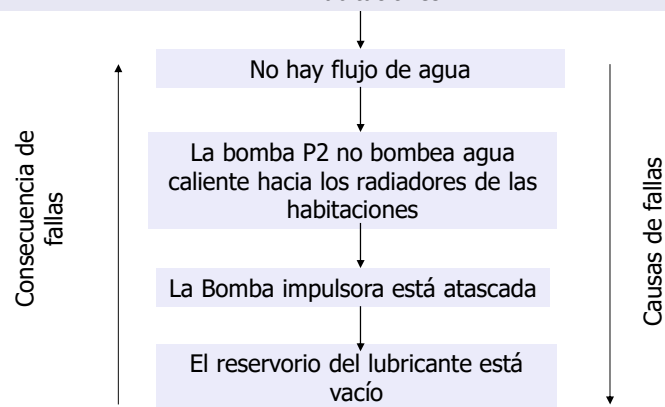
Modelo funcional



25

MFM para diagnóstico de falla

Problema detectado: *Falta de distribución de energía calórica en las habitaciones.*



26



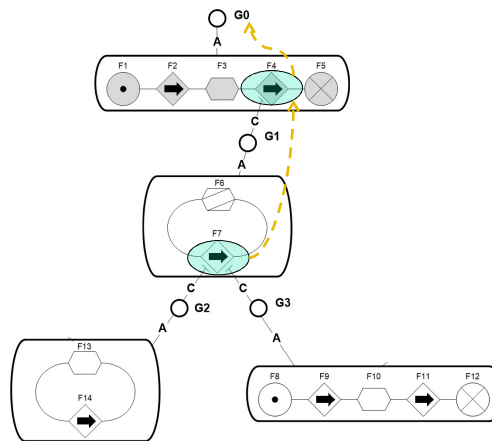
Búsqueda de consecuencias de la falla

Problema detectado: *Falta de distribución de energía calórica en las habitaciones.*

Consecuencias de la FALLA en f7

La función de transporte de la energía no se realiza

La meta G0 no se logra



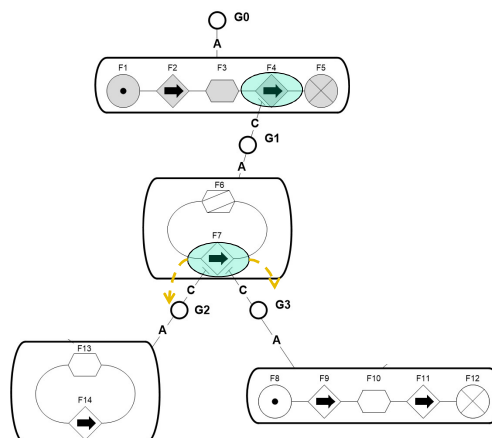
27



Búsqueda de causas de la falla

Problema detectado: *Falta de distribución de energía calórica en las habitaciones.*

Las potenciales causas del no desempeño de la función f7, podría estar relacionado a que las metas G2 y/o G3 no se están logrando, y éstas condicionan la realización de la función f7.



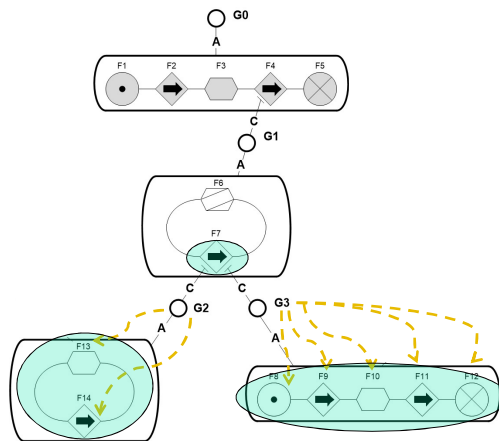
28



Búsqueda de causas de la falla

Problema detectado: *Falta de distribución de energía calórica en las habitaciones.*

*Las múltiples causas se derivan de las relaciones **parte/todo** entre la bomba y los componentes que desempeñan las funciones de las estructuras de flujo: Lubricación Bomba ó Suministro de Agua*



Bibliografía

- Apunte de la cátedra: "Modelado funcional de Sistemas
- Paper: Goals and functions of the human body. An FMF model for fault diagnosis. IEEE Transactions on systems, man, and cybernetics. Part I: Systems and humans. Vol 27. Nro 6 (1997).
- Páginas web:
 - <http://ksl-web.stanford.edu/projects/guardian>
 - www.goalart.com